

第 7 章 物质结构基础

1. 基本概念与基本问题

玻尔理论的基本要点: (1)定态轨道; (2) 轨道能量量子化; (3) 能级的跃迁。

微观粒子的波粒二象性: 粒子性和波动性。

测不准原理: 对微观粒子而言,不可能同时准确测定它们在某瞬间的位置和速度(或动量)。

原子轨道的波函数 ψ 与原子轨道: 波函数描述原子核外电子运动状态的数学表达式。波函数的空间图像即为“原子轨道”。

电子在核外空间出现的概率密度 $|\psi|^2$ 与电子云: 概率密度表示了原子核外某处微单位体积内电子出现的概率。描述电子在核外出现的概率密度分布所得到的空间图像即为电子云。

原子轨道角度分布图:

s 轨道为球形, 仅有一种, 无正负之分。

p 轨道为哑铃形, 有三种不同取向, 均有正负之分。

d 轨道为花瓣形, 有五种, 均有正负之分。

2. 四个量子数

(1) 主量子数 n : 确定原子轨道的能级和电子离核的平均距离。可取一切正整数。

(2) 角量子数 l : 确定原子轨道或电子云的空间形状。 n 确定后, l 可取 n 个数值 $0, 1, 2, \dots (n-1)$ 。

(3) 磁量子数 m : 在给定的角量子数 l 条件下, 磁量子数 m 可取 $-l, \dots -1, 0, +1, \dots +l$, 共 $2l+1$ 个值, 表示可有 $2l+1$ 个不同的伸展方向。

(4) 自旋角动量量子数 m_s : 决定电子自旋状态, 取值 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ 。

要求: 能按要求写出指定电子的四个量子数, 能够判断给出的一组量子数是否合理。

3. 多电子原子核外电子排布:

保里不相容原理: 每个 AO 最多容纳 2 个自旋方向相反的电子。

能量最低原理: 电子在核外排列尽可能先排布在低能级 AO 上。

洪特规则: 电子将尽可能单独分占不同的等价 AO, 且自旋方向平行。

洪特特例: AO 处于全满、半满、全空时, 原子较稳定 (如: Cr、Cu)。

基态原子核外电子排布顺序(能级顺序): $1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s$, 即 $ns < (n-2)f < (n-1)d < np$ 。

要求: 正确写出一般元素(原子序数 1~36 号)的核外电子排布式和价电子层构型。

价电子层与价电子层构型: 价电子层指价电子所在亚层。价电子层构型就是价电子层的电子排布式。

价电子电离顺序: $\rightarrow np \rightarrow ns \rightarrow (n-1)d \rightarrow (n-2)f$

4. 原子的电子层结构与元素周期表:

周期数 = 电子层数 = 最外电子层的主量子数 n = 相应能级组组号。

各周期所含元素个数 = 相应能级组中所能容纳的电子总数。

主族元素价电子数 = 最外层 s 、 p 电子总数。

I B、II B 副族元素价电子数 = 最外层 s 电子数目。

IIIB~VII B 副族元素价电子数 = 最外层 s 和次外层 d 电子总数。

s 区：最后一个填充的电子是填在最外层的 s 轨道上。

p 区：最后一个填充的电子是填在最外层的 p 轨道上。

d 区：最后一个填充的电子是填在次外层的 d 轨道上。

ds 区：次外层已填满，最外层 s 轨道未满。

f 区：最后一个填充的电子是填在倒数第三层的 f 轨道上。

元素基本性质的变化规律：

原子半径：总规律：同一周期，从左到右减小；同一族，从上到下增大；

影响因素： Z^* ；核外电子层数。

镧系收缩：镧系 15 个元素随原子序数的增加原子半径收缩的现象。

电离能：同一周期中，从左到右增大；同一主族，从上到下增大。

影响因素： Z^* ； r ；电子层结构（半满、全满）。.

电子亲和能：同一周期中，从左到右总趋势增加；同一主族中，从上到下总趋势减小。

影响因素： Z^* ； r ；电子层结构（半满、全满）。.

电负性：原子在化合物中吸引成键电子的能力。

同一周期中，从左向右递增；同一族中，从上到下递减。

根据元素的电子层结构与基本性质要能确定它们在周期表中的位置。

5. 共价键

特征：饱和性、方向性

类型： σ 键 原子轨道沿键轴方向“头碰头”方式重叠。

π 键 原子轨道沿键轴方向“肩并肩”的方式重叠。

6. 杂化轨道理论：

杂化轨道类型	参与杂化的原子轨道		含原轨道的成分		杂化轨道夹角	分子空间构型	实 例
	s	p	s	p			
sp	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	180°	直 线	$\text{BeF}_2, \text{BeCl}_2, \text{HgCl}_2, \text{CO}_2$
sp^2	1	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	120°	平面三角形	$\text{BF}_3, \text{BCl}_3, \text{CO}_3^{2-}, \text{NO}_3^-$
sp^3	1	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	109.5°	四面体	$\text{CH}_4, \text{CCl}_4, \text{SiH}_4, \text{ClO}_4^-$
sp^3 不等性	1	3			$90^\circ \sim 109.5^\circ$	V 形或三角锥形	$\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{S}, \text{NH}_3, \text{PH}_3$

要求：给定某个分子，说明空间构型；

已知空间构型，用杂化轨道理论解释。

7. 配合物的价键理论：

杂化轨道类型	配位数	杂化轨道夹角	分子空间构型	实 例
--------	-----	--------	--------	-----

sp	2	180°	直线	$Ag(NH_3)_2^+, Cu(NH_3)_2^+$
sp^2	3	120°	平面三角形	$HgI_3^-, CuCl_3^{2-}$
sp^3	4	109.5°	四面体	$[Zn(NH_3)_4]^{2+}, [Ni(NH_3)_4]^{2+}, HgI_4^{2-}$
sp^3d (dsp^3)	5	$90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$	三角双锥	$CuCl_5^{3-}, Fe(CO)_5$
sp^3d^2 (d^2sp^3)	6	$90^\circ, 180^\circ$	正八面体	$SiF_6^{2-}, FeF_6^{3-}, Fe(CN)_6^{3-}$

配合物的磁性: $\mu = \sqrt{n(n+2)}$

$\mu = 0$ 的物质具有反磁性, 其中没有未成对的电子。

$\mu > 0$ 的物质具有顺磁性, 其中有未成对的电子。

按照价键理论推测配合物结构和某些性质的基本步骤:

- ① 由测得磁矩求未成对电子数;
- ② 推测在形成配合物时中心离子的 d 电子分布和采取的杂化类型;
- ③ 确定配位键型, 配合物是内轨还是外轨型, 解释配合物相对稳定性。

8. 分子轨道理论

(1) 在 O_2 、 F_2 分子轨道中: $\sigma_{2p_x} < \pi_{2p_y} = \pi_{2p_z}$

在 B_2 、 C_2 、 N_2 分子轨道中: $\pi_{2p_y} = \pi_{2p_z} < \sigma_{2p_x}$

(2) 键级 = $\frac{\text{成键轨道上的电子数} - \text{反键轨道上的电子数}}{2}$

(3) 键级 > 0 , 分子能稳定存在; 有成单电子, 顺磁性。

要求: 能写出分子轨道式, 判断稳定性, 顺反磁性。

9. 分子的极性与分子间作用力

分子极性, 影响因素: (1) 键的极性; (2) 分子的空间构型

分子的极化:

非极性分子在外电场的作用下, 原来重合的正负电荷中心发生相对位移, 分子发生变形, 产生了诱导偶极, 这一过程称为分子极化。

分子愈大, 变形性也愈大。分子的变形性大小用极化率来衡量。

分子间作用力:

色散力: 瞬时偶极而产生的分子间相互吸引。

诱导力: 诱导偶极而产生的分子间相互吸引。

取向力: 极性分子的取向而产生的相互吸引。

分子间作用力中以色散力最普遍、最重要。

在同类型分子中, 如稀有气体、卤素、直链烃等, 色散力与分子相对质量成正比。

要求: 说明分子极性; 解释熔沸点变化。

10. 氢键:

形成条件:

分子内氢键、分子间氢键。

要求: 解释熔沸点、密度和粘度的变化。